



Vestibular FAMEMA 2019

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: \_\_\_\_\_

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

## Exercícios

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|----|----|----|----|----|

## Sumário

## 1 FAMEMA 2019

## 2 Gabarito

## 1 FAMEMA 2019

**Exercício 1.** (FAMEMA 2019) Uma formiga cortadeira, movendo-se a 8 cm/s, deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha que está 8 m distante do ponto em que se encontrava. Para cortar essa folha, a formiga necessita de 40 s. Ao retornar a entrada do formigueiro pelo mesmo caminho, a formiga desenvolve uma velocidade de 4 cm/s, por causa do peso da folha e de uma brisa constante contra o seu movimento. O tempo total gasto pela formiga ao realizar a sequência de ações descritas foi

- (A) 340 s.  
(B) 420 s.  
(C) 260 s.  
(D) 240 s.  
(E) 200 s.

**Exercício 2.** (FAMEMA 2019) Em um parque temático, um trator traciona dois vagões idênticos, 01 e 02, de massa  $M$  cada um. Os eixos das rodas desses vagões são livres de atritos.



Figura 1:

Em uma das viagens, o vagão 01 seguiu completamente vazio enquanto o vagão 02 estava completamente ocupado por turistas que, juntos, somavam uma massa  $m$ . No início dessa viagem, o trator imprimiu ao vagão 01 uma força constante  $F$ , conferindo ao conjunto trator-vagões uma aceleração  $a$ . Nessa situação, a intensidade da força de tração  $T$  sobre o engate entre os dois vagões era

- 1 (A)  $\frac{2mF}{M+m}$   
2 (B)  $\frac{(M+m)F}{M+m}$   
(C)  $\frac{2M}{mF}$   
(D)  $\frac{M+m}{MF}$   
(E)  $\frac{(M+m)F}{2M+m}$

**Exercício 3.** (FAMEMA 2019) Em uma bolsa térmica foram despejados 800 mL de água à temperatura de  $90^{\circ}\text{C}$ . Passadas algumas horas, a água se encontrava a  $15^{\circ}\text{C}$ . Sabendo que o calor específico da água é  $1,0\text{cal}/(\text{g}\cdot^{\circ}\text{C})$ , que a densidade da água é  $1,0\text{g/mL}$  e admitindo que  $1\text{cal}$  equivale a  $4,2\text{J}$ , o valor absoluto da energia térmica dissipada pela água contida nessa bolsa térmica foi, aproximadamente,

- (A)  $50\text{kJ}$ .  
(B)  $300\text{kJ}$ .  
(C)  $140\text{kJ}$ .  
(D)  $220\text{kJ}$ .  
(E)  $250\text{kJ}$ .

**Exercício 4.** (FAMEMA 2019) Tomando como referencia a sombra gerada por uma cadeira de 60 cm de altura, uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro construido proximo a lateral de sua casa por meio de metodos geometricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chao horizontal e, como nao era possivel obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano que prendeu paralelamente a lateral da casa, como mostra a figura, que representa os resultados obtidos em um mesmo instante.

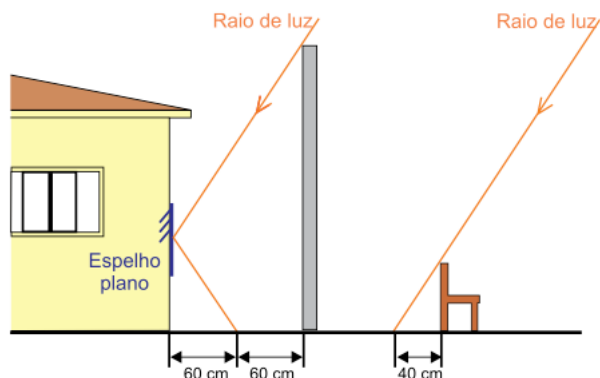


Figura 2:

A pessoa concluiu que o muro tinha uma altura de

- (A) 2,1 m.
- (B) 3,2 m.
- (C) 3,0 m.
- (D) 2,4 m.
- (E) 2,7 m.

**Exercício 5.** (FAMEMA 2019) Um estudante de eletronica, desejando medir valores de resistencias eletricas, montou uma associacao de resistores sem realizar soldagens. Para tanto, prendeu cinco resistores de  $1000\Omega$  com fita adesiva e isolante, conectando as extremidades desses resistores a dois cliques de papel, identicos e de resistencias eletricas despreziveis. Para finalizar, conectou um resistor de  $200\Omega$  a cada clipe, obtendo o arranjo ilustrado.

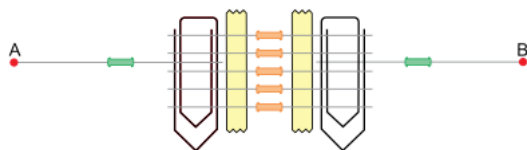


Figura 3:

O valor do resistor equivalente, medido entre os pontos A e

B, sera

- (A)  $200\Omega$ .
- (B)  $600\Omega$ .
- (C)  $400\Omega$ .
- (D)  $100\Omega$ .
- (E)  $500\Omega$ .

## 2 Gabarito

**Solução 1.** (A)

**Solução 2.** (E)

**Solução 3.** (E)

$$Q = mc\Delta\theta = dV\Delta\theta$$

$$Q = 1,0g/L.800mL.1cal/(g.^{\circ}C).(-75^{\circ}C)$$

$$Q = -60000cal = -252.10^3J$$

$$\text{Teremos: } E_{diss} = |Q| \approx 250kJ$$

**Solução 4.** (E)

**Solução 5.** (B)